CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Endomorphismes normaux

Énoncé

Soit E un espace euclidien de produit scalaire $(\,|\,)$ et de norme $\|\ \|$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on note u^* son adjoint.

1. Un endomorphisme u tel que $(u(x)|x) = 0$ pour tout x est-il forcément nul ?
2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence de : (i) $u \circ u^* = u^* \circ u$; (ii) $(u(x)|u(y)) = (u^*(x)|u^*(y))$ pour tous x, y ; (iii) $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(u(x)|y) = (x|u^*(y))$.

Ce qu'on te demande. Un contre-exemple, puis une caractérisation des endomorphismes normaux.

Corrigé

1. Un contre-exemple

Le coup d'œil. On cherche une application qui envoie chaque vecteur sur un vecteur qui lui est orthogonal.

Rotation d'un quart de tour dans $\mathbb{R}^2$: $(u(x)|x) = -x_2x_1 + x_1x_2 = 0$ pour tout x, et $u \neq 0$. Réponse : **non**.

2. (i) ⇒ (ii)

Le coup d'œil. Passer u de l'autre côté du produit scalaire avec l'adjoint.

$$(u(x)|u(y)) = (x|u^*u(y)) = (x|uu^*(y)) = (u^*(x)|u^*(y)).$$

3. (ii) ⇒ (iii) ⇒ (ii)

Le coup d'œil. (iii) est (ii) avec $y = x$. Réciproquement, la polarisation retrouve le produit scalaire à partir des normes.

(ii) avec $y = x$ donne (iii). Si (iii) : par polarisation, $(u(x)|u(y)) = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2)$, et de même avec u^* : (ii).

4. (ii) ⇒ (i)

Le coup d'œil. On réécrit (ii) comme $(x|(u^*u - uu^*)(y)) = 0$ pour tout x.

(ii) s'écrit $(x|u^*u(y)) = (x|uu^*(y))$ pour tous x, y, donc $u^*u(y) - uu^*(y) \in E^\perp = \{0\}$:

$$u \circ u^* = u^* \circ u.$$

Le piège

Conclure à la question 1 que $u = 0$ par polarisation : la polarisation s'applique à une forme **symétrique**, ce que $(u(x)|y)$ n'est pas en général.

La méthode

Pour passer de normes à produits scalaires : polarisation. Pour conclure qu'un vecteur est nul : il est orthogonal à tout.

Rappels de cours utilisés

- **Adjoint.**

$$\forall x, y, \quad (u(x)|y) = (x|u^*(y)).$$

Dans une base orthonormée, $\mathrm{Mat}(u^*) = \mathrm{Mat}(u)^\top$.

- **Identité de polarisation.**

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2).$$

Un produit scalaire est entièrement déterminé par la norme associée.